

Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

PROSPECTIVA DE LA TECNOLOGÍA

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	8
ÁREA	ÁREA MENOR
TIPO	OPTATIVA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	80102
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE127
HORAS CON DOCENTE:	6
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	10
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA LABORATORIO: Cómputo
COORDINACIÓN	INGENIERÍA ELECTRÓNICA
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Describir métodos para la estimación del desempeño futuro de la tecnología, para aprovechar su potencial desde perspectivas económicas, sociales y ambientales.
- Evaluar los pronósticos tecnológicos para aplicarlos a situaciones específicas en las organizaciones.
- Diseñar estrategias de análisis de tecnologías futuras, para encontrar trampas en la planeación estratégica.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

- 1.-Prospectiva de la tecnología.
 - 1.1 Impacto de la tecnología en el futuro.
 - 1.2 Proceso de creación de escenarios.
 - 1.3 Búsqueda y acopio de información.
 - 1.4 Herramientas de mapeo y exploración de sistemas.
- 2.-Métodos relacionados con los estudios sobre el futuro.
 - 2.1 Planeación por escenarios.
 - 2.2 Pronósticos.
 - 2.3 Previsión.
 - 2.4 Planeación estratégica.
 - 2.5 Prospectiva.
 - 2.6 Previsión estratégica.

3.-Preparación para el futuro.
 3.1 Reducción de la incertidumbre.
 3.2 Evaluación de las elecciones y opciones estratégicas.
 3.3 Toma de decisiones.

4.-Aplicación tecnológica.
 4.1 Conceptos.
 4.2 Herramientas.
 4.3 Casos.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Descripción de métodos importantes de uso actual para la prospectiva tecnológica.
- Realización de lecturas sobre los principales temas del curso.
- Estudio de casos históricos y usos.
- Diseño de estrategias para el análisis de tecnologías.
- Elaboración de un proyecto sobre prospectivas de la tecnología.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Investigación y descripción de métodos.
- Realización de ejercicios de análisis de tendencias tecnológicas futuras.
- Revisión y análisis de información de textos especializados previos a cada clase.
- Diseño de un plan de proyecto y prototipo funcional basado en el análisis de tendencias tecnológicas futuras.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Evaluaciones escritas.	30 %
2. Evaluaciones prácticas.	30 %
3. Actividades y/o tareas extra clase.	10 %
4. Proyecto.	30 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS
NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA
1. Franklin, D. (2017). <i>Megatech: Technology in 2050</i>. Inglaterra: Profile Books LTD. 2. Godet, M. (2001). <i>Creating Futures: Scenario Planning As a Strategic Management Tool</i>. London: Economica Ltd. 3. Lustig, P. (2015). <i>Strategic Foresight: Learning From The Future</i>. Inglaterra: Triarchy Press. 4. National Research, C. (2010). <i>Persistent Forecasting of Disruptive Technologies</i>. USA: The National Academies Press. 5. Sanej, J. (2019). <i>Awaken Curiosity. Cultivate Wisdom. Discover the Abundant Future</i>. Sur África: Mercury.